8.1.2. 부록 1.

세브란스병원 수술 시 예방적 항생제 사용 지침

담당부서	항생제사용관리위원회				
제정일	2007.03.	최종개정일	2025.03.	최종검토일	2025.03.

세브란스병원 수술 시 예방적 항생제 사용 지침

1. 항생제 투여 대상, 시기 및 방법

Principle	Consensus position
General dosing	
Antibiotic timing	Surgical incision 하기 전 60분이내에 항생제가 투여되어야 한다. 예외적으로 퀴놀론제 등은 투여시간이 오래 걸리므로 수술부위 절개 전 2시간 이내부터 투여한다.
Duration of prophylaxis	수술이 끝난 후 24시간이내에 예방적 항생제 투여를 멈추어야 한다. 단, 특수한 경우에는 48-72시간까지 연장할 수 있다. 수술 후 감염이 발생하여 투여하는 항생제는 치료적 항생제에 속하므로 본 지침의 적용 대상이 아니다.
Screening for ß-lactam allergy	Cephalosporin 계열의 항생제를 투여하는 수술의 경우, 과거에 항생제에 의한 부작용이나 아나필락시스 여부를 자세히 문진해야 하며 필요한 경우 skin test 등을 시행하여야 한다.
Antimicrobial dosing	항생제 용량은 환자의 body weight, adjusted dosing weight, body mass index를 고려하여 결정하여야 한다. 또한 예방적 항생제를 투여한 후 수술시간이 투여한 항생제 반감기의 2배 이상 되면 수술 중 추가적으로 항생제를 투여한다.
Indication*	Clean surgery는 예방적 항생제를 사용하지 않는 것이 원칙이며, Clean contaminated surgery는 예방적 항생제 사용의 대상 수술이다. Contaminated surgery나 dirty surgery는 치료적 항생제의 대상이 되는 수술이므로 본 지침의 대상이 아니다. 단, clean surgery 중에서 cardiac surgery, vascular surgery, neurosurgical procedure, intravascular prosthesis나 prosthetic joint를 삽입하는 수술 등은 예방적 항생제 사용의 대상 수술이다.

2. 창상의 분류

1) Clean wound(청결창상): 무균 수술에 의한 창상. 수술부위에 감염이 없고 수술 과정 중 감염 병소를 통과하지 않는 수술로서, 수술 과정 중에 호흡기, 소화기, 비뇨기, 생식기 등의 무균적이지 않은 기관을 통과하지 않음. (An uninfected operative wound in which no inflammation is encountered and the respiratory, alimentary, genital, or uninfected urinary tract is not entered. In addition, clean wounds are primarily closed and, if necessary, drained with closed drainage. Operative incisional wound that follow non penetrating (blunt) trauma should be included in this category if they meet the criteria.)

2) Clean-contaminated wound(청결오염창상): 수술에 의한 창상이며, 수술부위에 감염이 없고 수술 과정 중 감염 병소를 통과하지 않는 수술이지만, 수술 과정 중에 호흡기, 소화기, 비뇨기, 생식기 등의 무균적이기 않은 기관을 통과함. 단, 준비된 수술 과정을 거치고, 수술 중에 예기치 않은 오염이 발생하지 않은 경우임. (An operative wound in which the respiratory, alimentary, genital, or urinary tracts are entered under controlled conditions and without unusual contamination. Specifically, operations involving the biliary tract, appendix, vagina, and oropharynx are included in this category, provided no evidence of infection or major break in technique is encountered.)

3) Contaminated wound(오염창상): 불결하지 않은 외상에 의한 창상. 수술 창상의 경우, 무균 시술이 깨진 경우, 소화기관으로부터 눈에 보이는 오염이 생긴 경우, 수술 과정 중에 급성 염증이 있는 부위를 지나는 경우 등은 오염 창상에 속함. (Open, fresh, accidental wounds. In addition, operation with major breaks in sterile technique (e.g., open cardiac massage) or gross spillage from the gastrointestinal tract, and incisions in which acute, non-purulent inflammation is encountered are included in this category.)

4) Dirty wound(불결창상): 불결한 외상에 의한 창상. 죽은 조직이나, 뚜렷한 감염이 있는 부위의 수술, 장천공에 의해 오염된 복강의 수술 등은 불결 창상에 속함. (Old traumatic wounds with retained devitalized tissue and those that involve existing clinical infection or perforated viscera. This definition suggests that the organisms causing postoperative infection were present in the operative field before the operation.)

3. 예방적 항생제 사용 권고안

1) 성인 수술 시

Operation	Antibiotic prophylaxis	**ß-lactam allergy가 있는 경우**
Cardiac	Cefazolin 2g IV single dose or q8h for 1-2 days	Vancomycin 1g IV single dose (or Clindamycin 900mg single dose)
Thoracic	Cefazolin 2g single dose, ampicillin-sulbactam 3g single dose	
Gastrointestinal		
Gastroduodenal	Cefazolin 2g (or cefoxitin 2g or cefotetan 2g or ceftriaxone 2gm) IV single dose	(Clindamycin 900mg or vancomycin 1g) + (gentamicin 5mg/kg or aztreonam 2g or ciprofloxacin 400mg)
Biliary tract	Cefazolin 2g IV or cefotetan 2g IV (or cefoxitin 2g IV or ceftriaxone 2g, ampicillin-sulbactam 3g) single dose	(Clindamycin 900mg or vancomycin 1g) +(gentamicin 5mg/kg or aztreonam 2g or ciprofloxacin 400mg) Metronidazole 1g + (Gentamicin 5mg/kg or ciprofloxacin 400mg)
Appendectomy for uncomplicated appendicitis	Cefotetan 2g IV (or cefoxitin 2g IV) single dose or cefazolin 2g IV + metronidazole 1g IV single dose	
Colorectal	Cefazolin 2g IV+ metronidazole 1g IV q8hr for 1-2 days cefoxitin, cefotetan 2g IV, Ampicillin-sulbactam 3g, ceftriaxone 2g+ metronidazole 1g IV q8hr for 1-2 days Ertapenem 1g IV	Clindamycin 900mg IV + (gentamicin 5mg/kg or aztreonam 2g IV or ciprofloxacin 400mg)
Head and neck		
Clean with placement of prosthesis	Cefazolin 2g IV single dose	Clindamycin 900 mg
Clean-contaminated (procedures involving oral/pharyngeal mucosa)	Cefazolin 2g IV + metronidazole 1g IV Ampicillin-sulbactam 3g	Clindamycin 900 mg
Neurosurgical procedures	Cefazolin 2g IV	Clindamycin 900 mg

Operation	Antibiotic prophylaxis	**ß-lactam allergy가 있는 경우**
Obstetric or gynecologic		
Cesarean delivery	Cefazolin 2g IV	Clindamycin 900mg IV + Gentamicin 5mg/kg 1dose
Hysterectomy	Cefazolin 2g IV or cefotetan 2g IV (or cefoxitin 2g IV) single dose Ampicillin-sulbactam 3g	(Clindamycin 900mg IV or vancomycin 1g IV) + (gentamicin 5mg/kg 1dose or aztreonam 2g IV of ciprofloxacin 400mg IV) Metronidazole 1g IV + Ciprofloxacin 400mg IV
Ophthalmic	Topical 1-2 drops or tobramycin 0.3% or gentamicin 0.3% 2 drops instilled before procedure Addition of tobramycin 20 mg by subconjuctival injection is optional	
Orthopedic		
Clean, not involving implantation of foreign materials	None	
Hip arthroplasty, spinal fusion	Cefazolin 2g (IV single dose) or q8h for 1-2 days	Vancomycin 1g IV single dose or Clindamycin 900mg single dose
Implantation of internal fixation devices	Cefazolin 2g IV q8hr for 24hr	
Total joint replacement	Cefazolin 2g IV q8hr for 1-2 days	
Urologic		
Cystoscopy	Prophylaxis generally not necessary if urine is sterile	
Cystoscopy with manipulation	Ciprofloxacin 500mg PO	
Transrectal prostate biopsy	Ciprofloxacin 500mg PO 12hrs prior to biopsy and repeated 12hrs after 1st dose	
Vascular	Cefazolin 2 g iv q8hr for 24hr	Cindamycin 900mg IV or Vancomycin 1g IV

Heart, lung, heart-lung transplantation	Cefazolin 2 g iv q8hr for 24hr	Cindamycin 900mg IV or Vancomycin 1g IV
Liver transplantation	Piperacillin-tazobactam 3.375g or (cefotaxime 1g + ampicillin 2g)	(Clindamycin 900mg IV or Vancomycin 1g IV) + (gentamicin 5mg/kg or aztreonam 2g or ciprofloxacin 400mg IV)
Pancreas and pancreas-kidney transplantation	Cefazolin 2g or Cefazolin 2g + fluconazole 400mg (for patients at high risk of fungal infection [e.g., those with enteric drainage of the pancreas])	(Clindamycin 900mg IV or Vancomycin 1g IV) + (gentamicin 5mg/kg or aztreonam 2g or ciprofloxacin 400mg IV)
Plastic surgery		
Clean with risk factors or clean contaminated	Cefazolin 2g IV Ampicillin-sulbactam 3g	Cindamycin 900mg IV or Vancomycin 1g IV

#Cefotetan 이나 cefoxitin의 경우 다른 2세대 cephalosporin의 사용도 가능함

* 체중 ≥120kg 환자에서 cefazolin 3g 사용

2) 소아 수술 시

Operation	Antibiotic prophylaxis	**ß-lactam allergy가 있는 경우**
Cardiothoracic	Cefazolin 30mg/kg IV single dose or q8h for 1-2 days	Vancomycin 15mg/kg IV single dose or q12h for 1-2days
Gastrointestinal		
Gastroduodenal	Cefazolin 30mg/kg IV or cefotetan 40mg/kg IV (or cefoxitin 40mg/kg IV) single dose	Vancomycin 15 mg/kg IV + gentamicin 2.5mg/kg IV single dose (or clindamycin 10mg/kg IV + gentamicin 2.5mg/kg IV single dose)
Biliary tract	Cefazolin 30mg/kg IV or cefotetan 40mg/kg IV (or cefoxitin 40mg/kg IV) single dose	Metronidazole 15mg/kg IV + gentamicin 2.5mg/kg IV single dose (or clindamycin 10mg/kg IV + gentamicin 2.5mg/kg IV single dose)
Appendectomy for uncomplicated appendicitis	Cefotetan 40mg/kg IV (or cefoxitin 40mg/kg IV) single dose or cefazolin 30mg/kg IV + metronidazole 15mg/kg IV single dose	Metronidazole 15mg/kg IV + gentamicin 2.5mg/kg IV single dose (or clindamycin 10mg/kg IV + gentamicin 2.5mg/kg IV single dose)

Colorectal	Cefotetan 40mg/kg IV (or cefoxitin 40mg/kg IV) q8hr for 1-2 days or cefazolin 30mg/kg IV + metronidazole 15mg/kg IV q8hr for 1-2 days	Metronidazole 15mg/kg IV + gentamicin 2.5mg/kg IV q8hr for 1-2 days (or clindamycin 10mg/kg IV + gentamicin 2.5mg/kg IV q8hr for 1-2 days)
Head and neck		
Clean with placement of prosthesis	Cefazolin 30mg/kg IV single dose	Clindamycin 10mg/kg IV single dose
Clean-contaminated (procedure involving oral/pharyngeal mucosa)	Cefazolin 30mg/kg IV q 8hr for 1 day	Clindamycin 10mg/kg IV q8hr for 1day
Neurosurgical procedures		
Clean, non-implant (e.g. craniotomy)	Cefazolin 30mg/kg IV single dose	Clindamycin 10mg/kg IV single dose
Clean, contaminated (cross sinuses or naso/oropharynx)	Cefazolin 30mg/kg IV q 8hr for 1 day	Clindamycin 10mg/kg IV q8hr for 1day
CSF shunt surgery	Cefazolin 30mg/kg IV single dose	Vancomycin 15mg/kg IV single dose
Obstetric or gynecologic		
Cesarean delivery	Cefazolin 30mg/kg IV or cefotetan 40mg/kg IV or (cefoxitin 40mg/kg IV) single dose	Metronidazole 15mg/kg IV + gentamicin 2.5mg/Kg IV single dose (or Clindamycin 10mg/kg IV + gentamicin 2.5mg/Kg IV single dose)
Hysterectomy	Cefazolin 30mg/kg IV or cefotetan 40mg/kg IV (or cefoxitin 40mg/kg IV) single dose	Metronidazole 15mg/kg IV + gentamicin 2.5mg/Kg IV single dose (or clindamycin 10mg/kg IV + gentamicin2.5mg/Kg IV single dose)
Ophthalmic	Topical 1-2 drops or tobramycin 0.3% or gentamicin 0.3% 2 drops instilled before procedure	

Operation	Antibiotic prophylaxis	**ß-lactam allergy가 있는 경우**
Orthopedic		
Clean, not involving implantation of foreign materials	None	
Hip fracture repair	Cefazolin 30mg/kg IV q8hr for 24hr	Vancomycin 15mg/kg IV q12hr for 24hr
Implantation of internal fixation devices	Cefazolin 30mg/kg IV q8hr for 24hr	Vancomycin 15mg/kg IV q12hr for 24hr
Total joint replacement	Cefazolin 30mg/kg IV q8hr for 1-2 days	Vancomycin 15mg/kg IV q12hr for 1-2 days
Urologic	Cefazolin 30mg/kg IV single dose	Trimethoprim 6-10 mg/kg plus sulfamethoxazole 30-50 mg/kg IV single dose Trimethoprim 6-10 mg/kg plus sulfamethoxazole 30-50 mg/kg PO 2hr before surgery if oral agent used
Patients with pre-operative bacteriuria	Cefazolin 30mg/kg IV q8h times 1-3 doses peri-operatively, followed by oral antibiotics (TMP-SMX) until catheter is removed or for 10 days	Trimethoprim 6-10 mg/kg plus sulfamethoxazole 30-50 mg/kg IV q12h times 1-2 doses peri-operatively, followed by oral antibiotics (TMP-SMX) until catheter is removed or for 10 days
Vascular	Cefazolin 30mg/kg IV q8hr for 24hr	Vancomycin 15mg/kg IV q12hr for 24hr

#Cefotetan 이나 cefoxitin의 경우 다른 2세대 cephalosporin의 사용도 가능함

3) 항생제 재투약 권고 시간

	정상 신기능 환자에서 반감기(hr)	예방적 항생제 최초 투약후 재투약 시간(hr)
Ampicillin–sulbactam	0.8–1.3	2
Aztreonam	1.3–2.4	4
Cefazolin	1.2–2.2	4
Cefoxitin	0.7–1.1	2
Cefotetan	2.8–4.6	6
Ceftriaxone	5.4–10.9	자료 없음
Ciprofloxacin	3–7	자료 없음
Clindamycin	2–4	6
Ertapenem	3–5	자료 없음
Fluconazole	30	자료 없음
Gentamicin	2–3	자료 없음
Levofloxacin	6–8	자료 없음
Metronidazole	6–8	자료 없음
Piperacillin–tazobactam	0.7–1.2	2
Vancomycin	4–8	자료 없음

* 수술 시간이 긴 경우, 항생제 반감기를 고려하여 수술 중 재투약이 필요함.

4. Reference

- ASHP Therapeutic Guidelines on Antimicrobial Prophylaxis in Surgery. Am J Health-Syst Pharm 70:195; 2013

-'23년[2주기 2차] 수술의 예방적 항생제 사용 평가 세부시행계획 건강보험심사평가원 2022.10

- Zelenitsky SA. Effective Antimicrobial Prophylaxis in Surgery: The Relevance and Role of Pharmacokinetics-Pharmacodynamics. Antibiotics (Basel). 2023 Dec 14;12(12):1738